

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Khoa Công nghệ và Kỹ thuật

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HẠ TẦNG MẠNG KHÔNG DÂY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Kính gửi: TS. Lương Thái Ngọc (Giảng viên hướng dẫn)

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kỳ Duyên (MSSV: 0023410647 — Lớp: ĐHCNTT23B-CS)

Thời gian báo cáo: Tuần 4 (Từ 24/09/2026 đến 01/10/2026)

Giai đoạn: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và Chuẩn bị khảo sát hiện trạng thực địa

1. Công việc đã thực hiện trong tuần

Trong tuần vừa qua, sinh viên đã tập trung hoàn thành các nội dung nghiên cứu lý thuyết nền tảng và chuẩn bị phương án đo kiểm thực tế theo đúng đề cương đã được phê duyệt:

1.1. Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết công nghệ mạng không dây

- Nghiên cứu chi tiết bộ tiêu chuẩn quốc tế **IEEE 802.11** (802.11a/b/g/n/ac/ax) và đối chiếu sự khác biệt cơ bản giữa các thế hệ Wi-Fi.
- Phân tích sâu 3 công nghệ đột phá của chuẩn **Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)** dành cho môi trường mật độ cao (High Density):
 - Kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao (**OFDMA**): Chia nhỏ kênh truyền thành các Resource Units (RU), phục vụ đồng thời nhiều thiết bị, giải quyết triệt để hiện tượng nghẽn hàng đợi.
 - Công nghệ **MU-MIMO** đa người dùng cả hai chiều Uplink và Downlink.
 - Kỹ thuật tô màu định danh bản tin (**BSS Coloring**) giúp giảm can nhiễu đồng kênh giữa các phòng học nằm sát nhau.
- Tìm hiểu cơ chế quản trị tập trung qua bộ điều khiển **WLC (Wireless LAN Controller)** dựa trên giao thức đường hầm CAPWAP và bộ tiêu chuẩn chuyển vùng nhanh **IEEE 802.11r/k/v (Fast Roaming)**.

1.2. Chuẩn bị hồ sơ và công cụ đo kiểm thực địa

- Thu thập bản vẽ sơ đồ mặt bằng kiến trúc các khối tòa nhà trong khuôn viên Trường Đại học Đồng Tháp (Tòa A1, C2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, H1, H2, H3, Thư viện).
- Cài đặt và hiệu chuẩn các công cụ đo kiểm chuyên dụng:
 - Ứng dụng **Wi-Fi Analyzer** trên thiết bị di động để quét cường độ tín hiệu (RSSI), tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) và phân tích phổ tần 2.4 GHz / 5 GHz.
 - Phần mềm **SpeedZEN / Speedtest** trên laptop card mạng Intel Wi-Fi 6 AX201 để đo thông lượng mạng (Download, Upload) và độ trễ Ping.
- Xây dựng khung mô hình mô phỏng ban đầu trên phần mềm **Cisco Packet Tracer 8.x**.

2. Bảng tổng hợp tiến độ chi tiết

STT	Hạng mục công việc	Trọng số	Trạng thái	Ghi chú kỹ thuật
1	Hoàn thiện thủ tục khoa (Đơn 1a, Kế hoạch 2, Đề cương 3)	Cao	Hoàn thành	Đã được GVHD và Khoa thông qua
2	Nghiên cứu lý thuyết IEEE 802.11 và công nghệ Wi-Fi 6	Cao	Hoàn thành	Đã viết xong bản thảo Chương 1
3	Nghiên cứu kiến trúc WLC, CAPWAP và Fast Roaming	Cao	Hoàn thành	Tổng hợp cơ chế 802.11r/k/v
4	Thu thập sơ đồ mặt bằng các tòa nhà DTHU	Trung bình	Hoàn thành	Thu thập đủ 14 khối công trình
5	Chuẩn bị công cụ đo kiểm (Wi-Fi Analyzer, Speedtest)	Cao	Hoàn thành	Sẵn sàng cho đợt đo thực địa tháng 11
6	Khởi tạo mô hình Cisco Packet Tracer mẫu	Trung bình	Hoàn thành	Đã dựng topology phân cấp 3 lớp

3. Kế hoạch Tuần Tiếp theo

Trong tuần tới (02/10/2026 – 08/10/2026), sinh viên dự kiến thực hiện các nội dung sau:

STT	Nhiệm vụ kế hoạch	Mục tiêu đầu ra	Thời hạn hoàn thành
1	Hoàn thiện toàn bộ các mục tiểu kết và trích dẫn BibTeX Chương 1	File chương 01-tong-quan...tex đạt chuẩn học thuật	05/10/2026
2	Khảo sát sơ bộ thông số phần cứng thiết bị WLC Motorola RFS6000	Bảng đặc tả giới hạn chịu tải phần cứng	06/10/2026
3	Lên lịch trình lấy mẫu đo kiểm sóng Wi-Fi tại Giảng đường A1 và B5	Kế hoạch đo kiểm chi tiết theo khung giờ cao điểm	08/10/2026

Em kính gửi Thầy theo dõi tiến độ ạ. Em xin trân trọng cảm ơn Thầy!

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kỳ Duyên